

우주

Research Team 2



R.F.S
Rising Financial Stars

[목차]

- I . Intro
- II . Investment Point
- III . Check Point
- IV. Top Picks



I . Intro

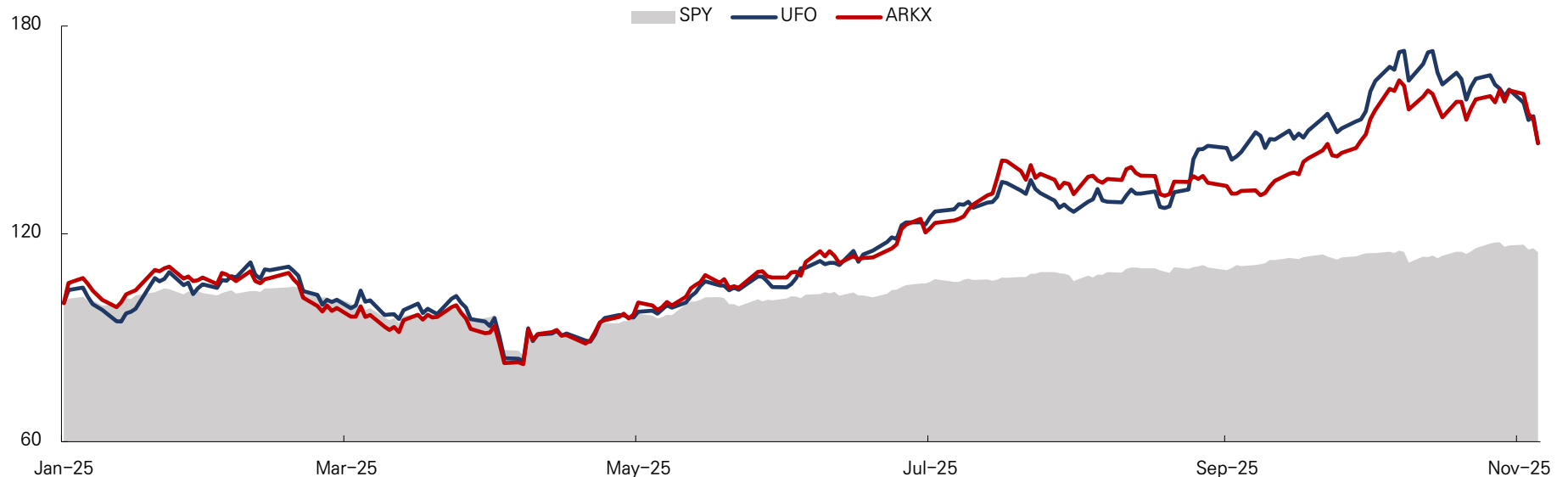


I . Intro

Would you go with me to 우주?

- 1)소련 붕괴 및 냉전 종료, 2)우주 산업의 민간 기업 주도화, 3)중국의 우주 산업 전폭 지원 → **미-중 우주 패권 경쟁**
- 미국: 1)아르테미스 프로그램, 2)골든돔 프로젝트 등 대규모 정책 vs 중국: **첸판 프로젝트** 등 자체 위성 네트워크 구축
- But, 중국의 경우 1)정치적 특성, 2)경직된 민간 투자 환경, 3)우주 산업 관련 엄격한 규제 및 인허가 등으로 인해 미국에 비해 투자 기회 ↓
- 미국 내 기업 + 재사용 발사체 기술 수혜 + 우주 밸류체인 (Upstream + Downstream)

우주 관련 주요 ETF들의 '25년 YTD 수익률은 S&P 500을 아웃 퍼폼



II. Investment Point

1. 발사체: Upstream 1
2. 위성체: Upstream 2
3. 정보 통신&처리: Downstream

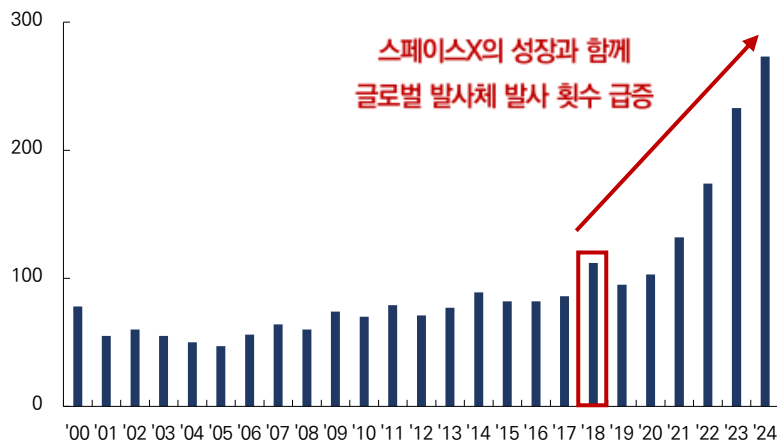


■ II. Investment Point 2. 발사체: Upstream 1

발사체 시장의 성장, 승자는 또 미국

- '00년 부터 '17년까지 0.8%의 연평균 증가세를 보이던 발사 횟수 → '18년을 기점으로 추세 증가, '24년에 273회를 기록
- 미국은 '24년 154회 기록하며 전 세계 발사 횟수 의 56%차지. 이는 스페이스X의 팰컨9의 1단계 재사용 기술 성공에 기인
- 중국은 '17년 18회에서 '24년 68회로 발사 횟수 증가. 유의미한 성장률을 보였지만 미국에 비해 훨씬 적음
- 과거 강자 러시아는 '16년 부터 미국과 중국에 밀려 발사 횟수 3위로 밀려남

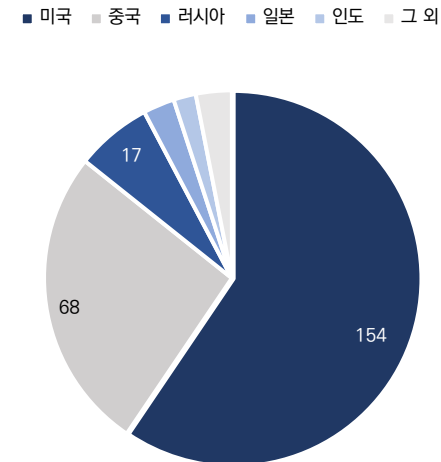
'18년을 기점으로 급증한 글로벌 발사체 발사수



Source: Statista, RFS Team 2

단위: 회

미국이 압도적으로 높은 '24년 발사체 발사 횟수



Source: Forecast International, RFS Team 2

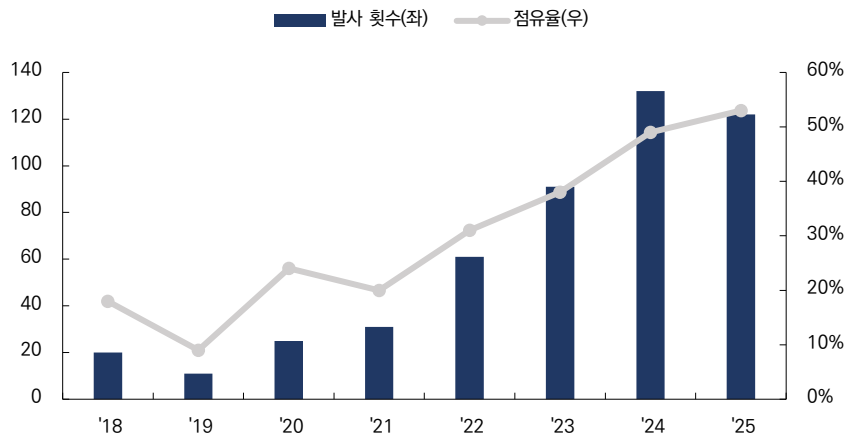
단위: 회

■ II. Investment Point 2. 발사체: Upstream 1

1. First Mover, 스페이스X의 팰컨9

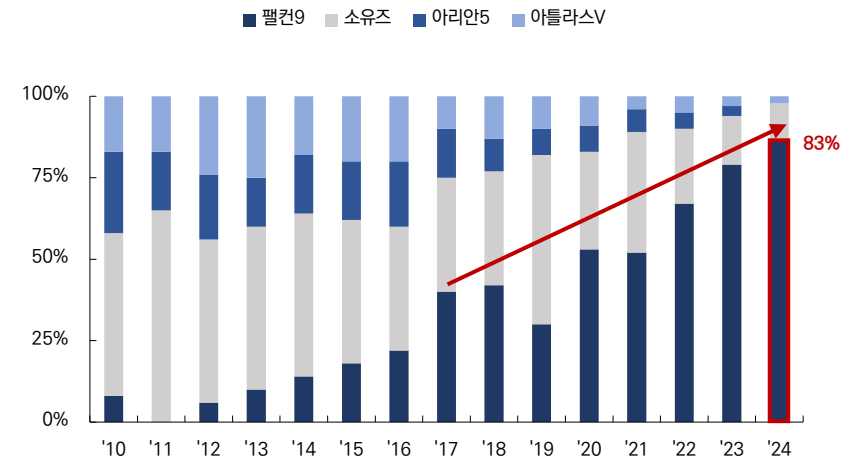
- 발사체 1단 부스터 재사용 → 발사 비용 절감 → 발사 빈도 확대 + 사업 지속성 강화
- 재사용 시 페이로드 용량 약 16톤, kg당 발사 비용 940달러 수준
- 4회의 유료 발사만 진행해도 약 6회의 스타링크 위성을 무상으로 발사 가능
- '25년 9월 기준 글로벌 발사 횟수 233회 중 125회(52%)를 기록
- 팰컨9은 발사체 시장에서 개발 중인 모든 차세대 발사체의 표준으로 자리 잡음

팰컨9 발사 횟수와 점유율



Source: Forecast International, RFS Team 2 *'25년은 당해 9월까지의 횟수만 집계 단위: 회, %

주요 발사체 중 팰컨9의 비중



Source: Forecast International, RFS Team 2

단위: %

■ II. Investment Point 2. 발사체: Upstream 1

2. Second Follower, Who?

- 스페이스X가 영위하지 않는 니치 마켓을 공략하는 플레이어들 등장

① 대형 발사체 시장의 Fast Follower, 블루오리진의 뉴글렌

- 아마존의 창업자이자 현 이사회 의장인 제프 베이조스가 투자
- 팰컨9 대비 약 80% 높은 운반 능력 + 발사 단가 약 7,000만 달러 → 팰컨9 대비 kg당 비용 44% ↓
- 하지만 '25년 9월 기준 스페이스X의 525회의 누적 발사 횟수에 비하면 발사 횟수 표본이 절대적으로 모자란 상황

발사체 중량과 가격 측면에서 스페이스X의 실질적 Follower는 블루 오리진과 로켓랩

발사체	제조사	국가	발사체 중량(톤)	가격(Mn \$)	Kg당 가격(\$)	발사 횟수	발사 실패 횟수	비고
팰컨9	스페이스X	미국	22.8	70	3,070	539	4	현재 추정가격
뉴글렌	블루 오리진	미국	40.8	70	1,715	1	0	업계 추정가격
뉴트론	로켓랩	미국	13.0	55	4,231	0	0	사측 목표가격
아리안 6	아리안 그룹	유럽	21.7	80	3,695	3	0	업계 추정가격
벌칸	ULA	미국	27.0	100	3,704	3	0	사측 목표가격

Source: Forecast International, RFS Team 2

■ II. Investment Point 2. 발사체: Upstream 1

② 소형 발사체 시장의 강자, 로켓랩의 중형 발사체 시장 진출

- 당사의 기존 주력 소형 발사체인 일렉트론 '25년 누적 60회 발사, 성공 56회
- 팰컨9 대비 43% 낮은 운반 능력 + 발사 단가 5,000만 달러 → 팰컨9 대비 kg당 비용 21%
- '25년 하반기 첫 발사를 계획 중인 만큼 단기간 내에 스페이스X를 따라잡는 것은 사실상 불가능

③ 유럽의 아리안6, 미국의 벌컨

- 유럽의 아리안 그룹의 아리안6, 미국의 ULA의 벌컨은 각 정부의 정책형 발사체

블루 오리진의 뉴글렌



항목	스펙
높이	98m
직경	7m
페어링 직경	7m
LEO 탑재량	45,000kg
이륙 질량	480,000kg
주 추진제	액화 천연가스

로켓랩의 뉴트론



항목	스펙
높이	4.3m / 141ft
직경	7m
페어링 직경	5m
LEO 탑재량	13,000kg
이륙 질량	480,000kg
주 추진제	액화산소/메탄

로켓랩의 주요 프로젝트

프로젝트명	고객	계약금액(Mn \$)	비고
ESCAPADE	NASA	-	SIMPLEx (화성 탐사) 프로그램, 위성 2개 공급, 2024년 말 발사 예정
LOXSAT	ETA Space	-	궤도에 연료 창고 건설. Photon을 이용해서 테스트
SDA	미국 국방부	515	국방부 LEO 통신 PWSA 프로그램, 18개 위성 설계부터 운영까지
GLOBALSTAR	Globalstar	1.43(부계약 기준)	통신위성 17개 공급, 관리 플랫폼 SOCC 개발 중, 2025년 말 발사 예상
VIASAT	Viasat	-	NASA CSP 프로그램 관련. 위성 생산 및 운영 지원
VCTUS HAZE	미국 우주군	32	문제 발생 시 즉각 발사 대응을 위한 시스템 개발, 2025년 목표

Source: Blue Origin, RFS Team 2

Source: Rocket Lab, RFS Team 2

Source: Rocket Lab, 언론종합, RFS Team 2

■ II. Investment Point 2. 발사체: Upstream 1

3. 스페이스X의 Next Level, 스타십

- 기존의 1단 재사용을 넘어 1단과 2단을 모두 회수 및 재사용 하는 완전 재사용 발사체 → 발사 비용 구조를 근본적으로 재편
- LEO 기준 페이로드 재사용 시 100~150톤, 일회용시 최대 250톤 → 팰컨9 대비 4~10배에 달하는 운반 능력
- 머스크는 발사 비용이 약 1,000만 달러 수준까지 하락할 것으로 전망 → kg당 발사 비용 13달러 수준으로 팰컨9의 약 10분의 1 수준
- '27년부터 상업적 발사 서비스 본격화, '30년대 후반 경 스타십은 팰컨9을 완전 대체 할 것으로 전망

지속적으로 진행되고 있는 스타십 시험 발사 회차

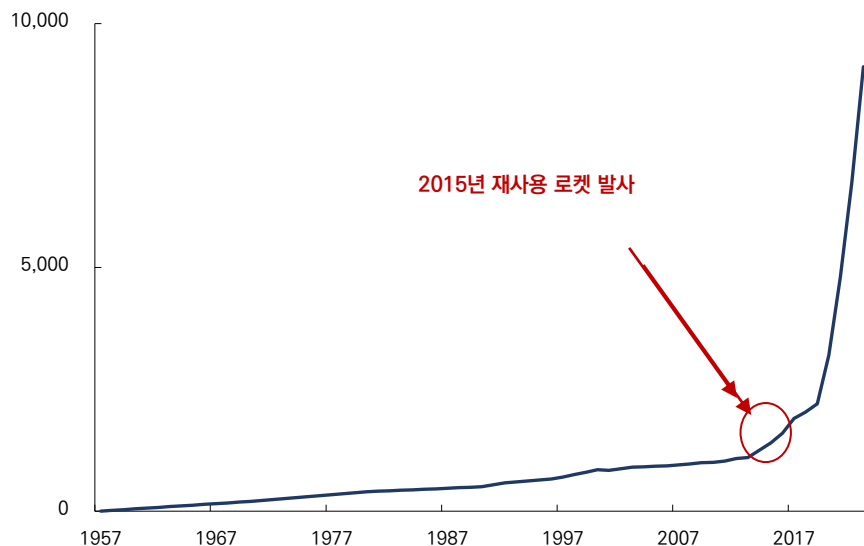
날짜	회차	결과	비고
2023-04-20	Integrated Flight Test	궤도비행 실패, MAX-Q 단계 성공, 단 분리 실패	최초 발사
2023-11-18	Integrated Flight Test2	단 분리 성공, 슈퍼 헤비 및 스타십 공중 폭발	최초 단분리, 핫 스테이지 실증
2024-03-14	Integrated Flight Test3	스타십 궤도비행 성공, 재진입 중 파괴	최초 궤도비행, 최초 재돌입 단계 진입
2024-06-06	Integrated Flight Test4	슈퍼 헤비 연착륙 성공, 스타십 재진입 및 연착륙 성공	최초의 계획된 발사 전 과정 성공
2024-10-13	Integrated Flight Test5	슈퍼 헤비 회수 성공, 스타십 연착륙 성공	슈퍼 헤비 타워 캐치 첫 시도에서 성공
2024-11-20	Integrated Flight Test6	슈퍼 헤비 연착륙 성공, 스타십 연착륙 성공	-
2025-01-17	Integrated Flight Test7	슈퍼 헤비 회수 성공, 스타십 궤도 진입 실패	최초의 스타십 V2 발사
2025-03-07	Integrated Flight Test8	슈퍼 헤비 회수 성공, 스타십 궤도 진입 실패	-
2025-05-28	Integrated Flight Test9	슈퍼 헤비 착수 실패, 위성모사체 사출 실패, 스타십 착륙 실패	최초의 슈퍼 헤비 재사용 성공
2025-08-27	Integrated Flight Test10	스타링크 위성 모사체 8기 사출 성공, 슈퍼 헤비 착수 성공, 스타십 착수 성공	화물 전개를 포함하여 최초로 미션 전 과정 성공
2025-10-13	Integrated Flight Test11	스타링크 위성 모사체 8기 사출 성공, 슈퍼 헤비 착수 성공, 스타십 착수 성공	최초의 정지비행 성공 후 수직 착수

II. Investment Point 2. 위성체: Upstream 2

위성 산업이 커지는 명백한 이유

- 1) 기존 위성 통신망 2) 광 케이블 통신 모두 한계를 직면한 상황
- LEO 위성망을 통해 지연 시간을 기존 대비 95% 낮추고, 광케이블이 도달하지 못 하는 지역에도 서비스 제공 가능
- 러-우 전쟁을 계기로 관측위성의 전략적 가치가 확인 됨에 따라 급증한 관측위성의 수요

인공 위성 개수 증가 추이



Source: Statista, RFS Team 2

단위: 개

궤도 별 고도 범위와 주요 용도 설명

구분	고도 범위	주요 용도
LEO (저궤도)	200~2,000 km	지구관측, 통신
MEO (중궤도)	2,000~35,800 km	GPS 위성 중심
GEO (정지궤도)	35,800 km	통신, 방송, 관측
HEO (고타원궤도)	최대 40,000 km	특정 지역 관측
SSO (태양동기궤도)	300~1,300 km	관측, 환경 모니터링

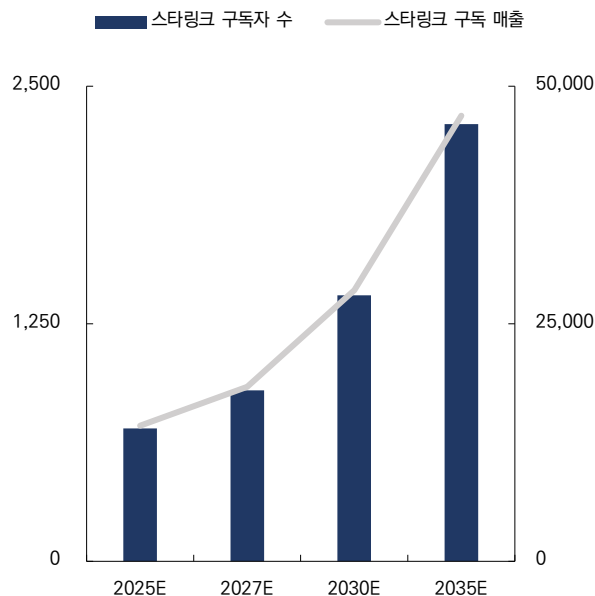
Source: United States Space Force, RFS Team 2

■ II. Investment Point 2. 위성체: Upstream 2

통신위성

- 스타링크 가입자의 30% 이상이 북미, 나머지는 유럽·대양주에서 발생
- '25년 북미·유럽 약 1억명 잠재 수요층 + 인터넷 보급률이 낮은 신흥국 진출을 통한 Q 증가가 확실
- 펄컨9 기준 1단 부스터를 10회 재사용할 경우, 상업 발사 4회만으로 전체 발사 비용이 회수
- 매년 약 17억달러의 비용을 부담 + 동일 기간 예상 매출 66억 달러 = **매출총이익률 75%**의 높은 수익성

스타링크 구독자 수와 매출 추이



Source: Electro IQ, Forrester, RFS Team 2 단위: 만 명, Mn \$

외부 고객이 5,000만 달러로 4번 발사, 10회 전체 발사 비용 회수 가능

발사 횟수	1단 제작비	2단 제작비	페어링	1단 정비비	연료비 및 기타	발사 비용	발사 가격
1	30	10	5.5	0	5	50.5	62
2	0	10	0	0.25	5	15.25	50
3	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
4	0	10	0	0.25	5	15.25	50
5	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
6	0	10	0	0.25	5	15.75	50
7	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
8	0	10	0	0.25	5	15.25	50
9	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
10	0	10	0	0.25	5	15.75	50
합계						209.75	-

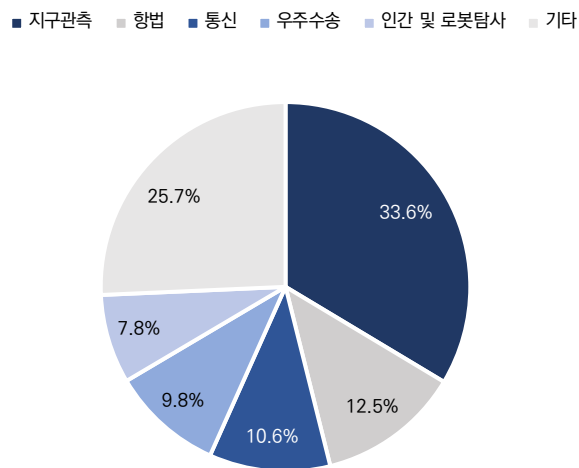
Source: RFS Team 2 추정

II. Investment Point 2. 위성체: Upstream 2

관측위성

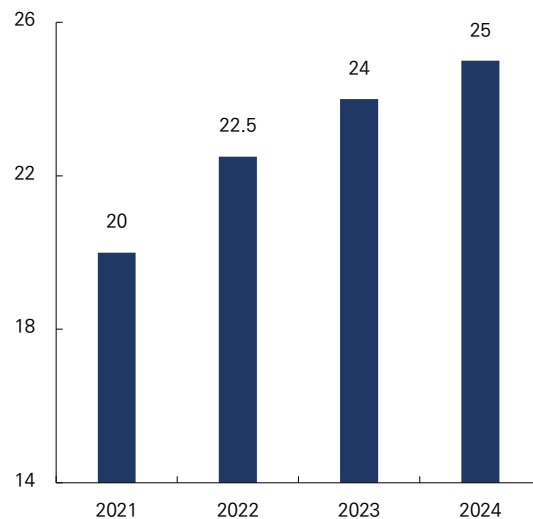
- 지정학적 리스크 확대 → 글로벌 관측위성 시장은 군사·안보 중심의 수요 확대 국면
- 미국 국가정찰국, 유럽 우주국 등이 관측 위성을 ‘국가 안보 인프라’ 로 인식, 정책 예산의 지속적 투입에 따라 구조적 성장 가속화 전망
- 군수요 확대 + 임대 기반의 민간·기관 수요 확장 → 이중 모멘텀을 통해 성장할 것으로 전망

'25년 유럽우주국 예산 편성 비중



Source: ESA, RFS Team 2

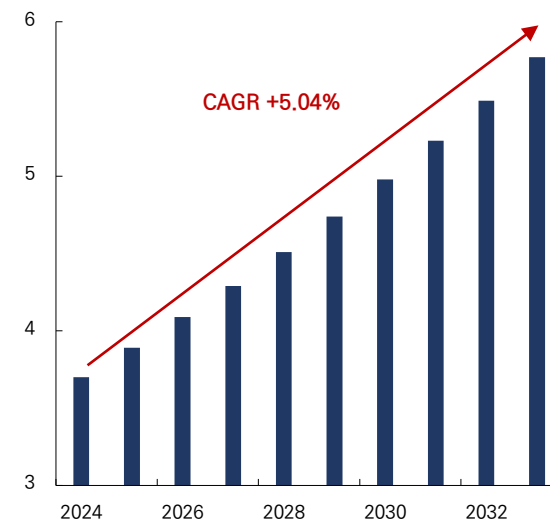
나사의 지구 관측 분석 예산



Source: NASA, RFS Team 2

(단위: 100Mn \$)

관측위성 시장 규모 전망



Source: IMARC Group, RFS Team 2

(단위: Bn \$)

II. Investment Point 3. 통신&데이터: Downstream

지상 안테나 시장의 신형 강자 ‘전자식 평판 안테나’

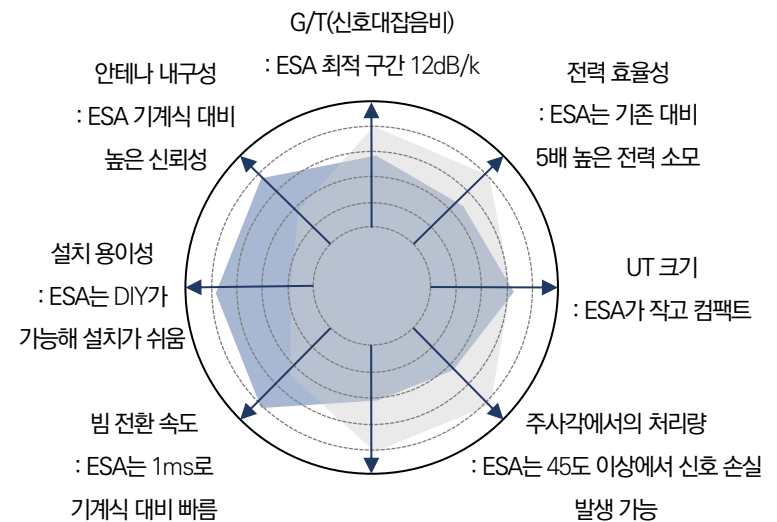
- 발사체와 위성체 증가 → 데이터 수신 지상 안테나 시장 성장 전망
- 전자식 평판 안테나: 저궤도 위성 실시간 추적 기능과 차량·선박·항공기 등 이동형 플랫폼에 적합성 보유
- 가격: 600~1,500달러 수준. 기존 파라볼릭 안테나 대비 4.9~8.8만 달러 절감 가능
- 단말 판매 외에 용량, 렌탈, 운용 등 반복 매출 모델 가능하여 사업성 증가. 민간 뿐 아닌 방산 재난 대응 시장에서도 안정적인 수요 기대

파라볼릭 안테나와 전자식 평판 안테나

구분	파라볼릭 안테나	전자식 평판 안테나(ESA)
구조	기계식 회전 구조	전자식 빔 조향
사진		
중량	상대적으로 무거움	경량화 가능
유지보수	기계적 부품 마모 있음	유지보수 부담 적음
위성 추적	기계식 방향 조정	전자식 빠른 추적
다중 빔 기능	단일 위성만 연결	여러 위성과 동시 연결 가능
활용 분야	해상, 고정형 기지국 중심	자율주행, 항공, 군용, 이동통신

Source: RFS Team 2

위성 배열 안테나와 파라볼릭 안테나 비교



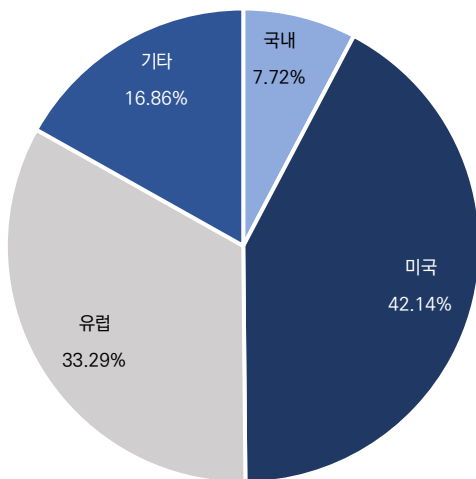
Source: 인텔리안테크, RFS Team 2

■ II. Investment Point 3. 통신&데이터: Downstream

인텔리안테크, 컨텍

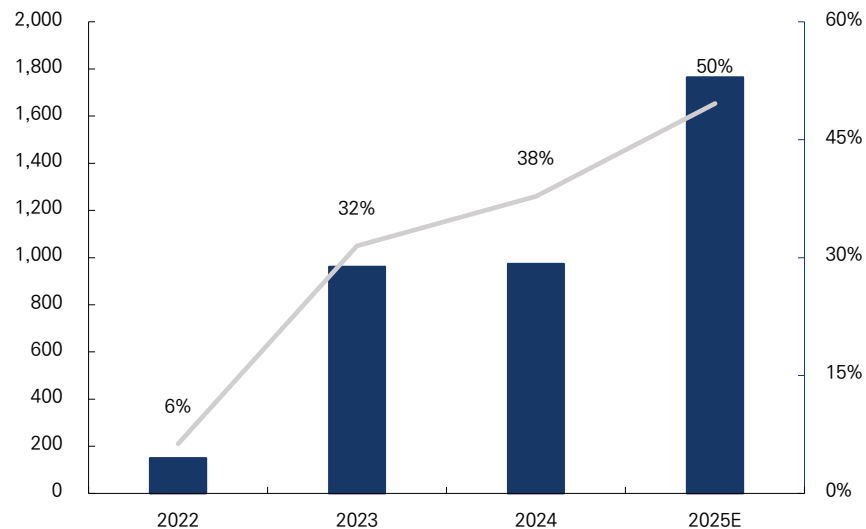
- 인텔리안테크: '24년부터 본격적으로 평판 안테나 양산 → 스타링크에 이은 세계 두 번째 상용화 성공
- '23년 이후 유틸셋, 원웹, SES, 텔레셋 등 주요 위성 통신 사업자를 고객사로 확보 → 지상용 안테나 매출 확대
- 컨텍: 지상국·위성통신단말·위성제조·데이터처리까지 아우르는 국내 유일 풀 버티컬 체인 우주 산업 기업
- 최근 미국·유럽·중동 정부 프로젝트 수주가 진행 중. 국내에서도 우주청 출범과 함께 225억 원 규모 턴키 계약을 확보

인텔리안테크 지역별 매출 구성



Source: 인텔리안테크, RFS Team 2

인텔리안테크 지상용 안테나 매출 비중 추이 및 전망



Source: 인텔리안테크, RFS Team 2

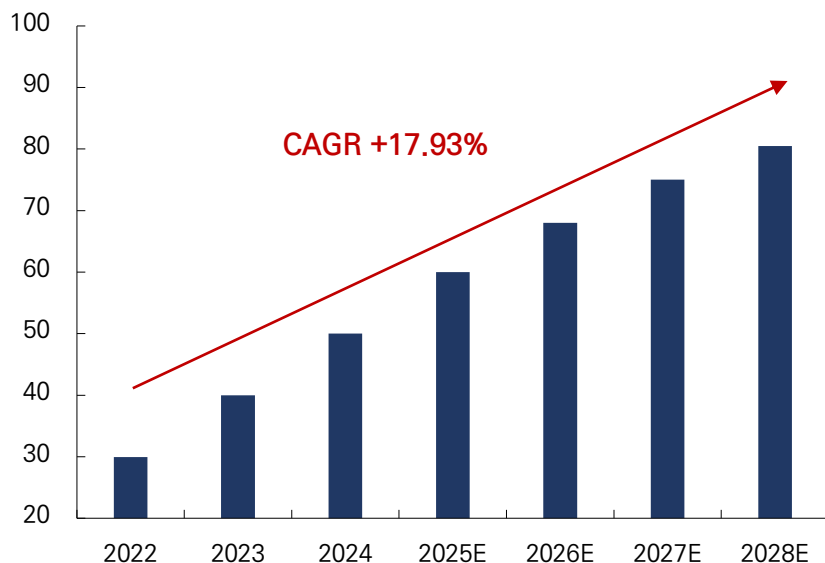
단위: 억 원, %

■ II. Investment Point 3. 통신&데이터: Downstream

위성 운용 인프라 확충 필요성과 주요 관측 위성 기업

- 관측 위성 운영을 위해서는 글로벌 지상국 인프라가 필수적 → 관측 데이터 처리 사업 동반 성장 예정
- 막사: 미국 국부 및 정보기관과의 장기 계약 유지 기반 → 관측 위성 시장에서 에어버스와 함께 합산 점유율 42% 형성
- 세트렉아이: 3Q25 매출 약 504억 원(YoY -6%) 기록, 하지만 영업이익은 턴어라운드 달성
- 3월, 초고해상도 위성인 스페이스아이-T 발사 성공. 자회사 SIIS를 통해 유럽 주요 기관과 다년 영상 공급 리스계약 체결

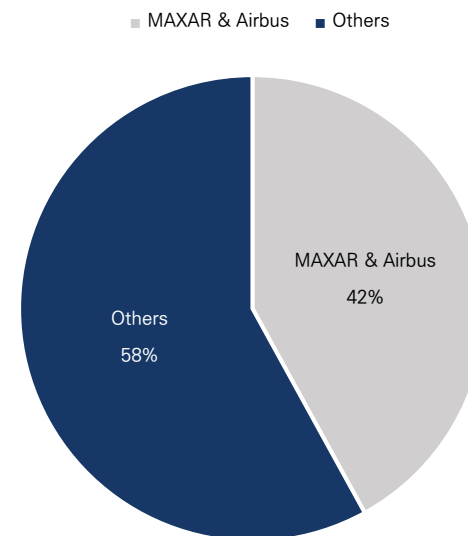
글로벌 위성 영상 시장 전망



Source: 글로벌 위성 영상 시장 보고서, RFS Team 2

단위: Bn \$

위성 영상 판매 사업 시장 점유



Source: 세트렉아이, RFS Team 2

III. Check Point

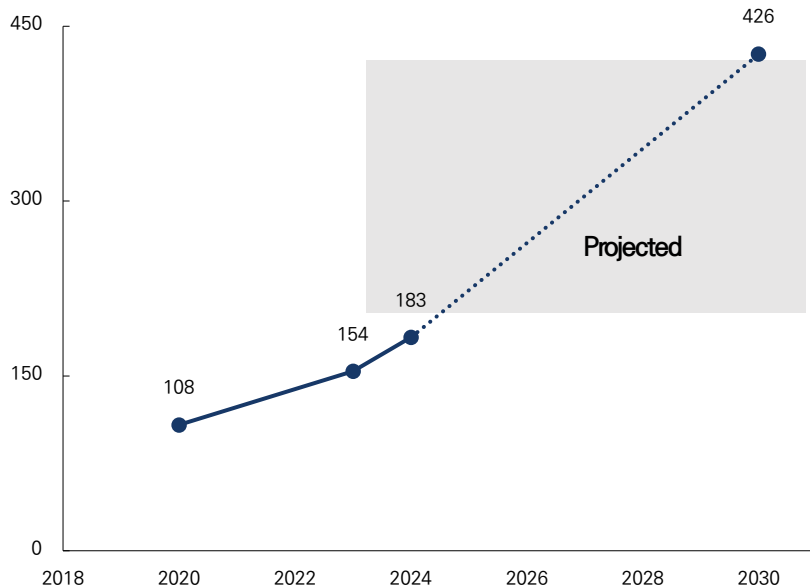


III. Check Point

우주 데이터센터

- 우주 데이터센터 → 우주 공간에서 **인공위성처럼 지구 궤도를 돌며 작동**하는 데이터센터
- 세계 데이터센터 **전력 소비**는 '24년 약 415 TWh → '30년 약 945 TWh로 두 배 이상 확대 전망이나, 지상 인프라 확장은 감소 추세
- 우주의 영하의 기온으로 자연 냉각 활용. 추가적으로 태양광을 통해 무제한 재생에너지 이용 가능
- '스타클라우드' → 엔비디아와의 협업을 통해 오는 11월, Starcloud-1(우주 최초의 데이터센터급 GPU 탑재) 발사 예정

미국의 데이터센터 전력 수요량 전망



Source: PEW RESEARCH CENTER, RFS Team 2

단위: TWh

지상과 우주의 데이터센터 특징 비교

구분	지상 데이터센터	우주 데이터센터
전력 공급	전력망	태양광
냉각 방식	수냉/기체냉각 필요 대규모 물 사용	-270℃ 우주복사 배경 활용
공간 제약	부지 확보 어려움 입지 규제 및 송전망 한계	부지 제약 없음
환경 영향	전력 소모 증가, 탄소배출 이슈 물 사용량 증가(수냉)	지상 환경영향 최소 우주 잔해 관리 필요

Source: 언론종합, RFS Team 2

Top pick

1. 세트렉아이(099320.KQ)
2. 플래닛 랩스(PL.US)
3. 스페이스 X(Private Stock)



■ 세트렉아이

위성으로 찍고 뜯고 맛보고 즐기는 우주

- 3Q25 매출액 504억 원(YoY + 15%), 영업이익 25억 원(YoY +213%), 4Q25 이후 스페이스아이-T 영상 판매 계약 매출 반영
- 자회사 SIIS, SIA를 통해 영상 판매와 데이터 분석 사업 구성 → 위성 본체, 탑재체, 지상국 기술 보유한 국내 유일 턴키 솔루션 보유
- 정부 주도 초소형 군집위성 개발 + 군 정찰위성 425프로젝트에서 턴키 솔루션 보유한 동사의 수혜 전망
- 목표주가 70,000원 , 상승여력 26%, 투자의견 BUY 제시.

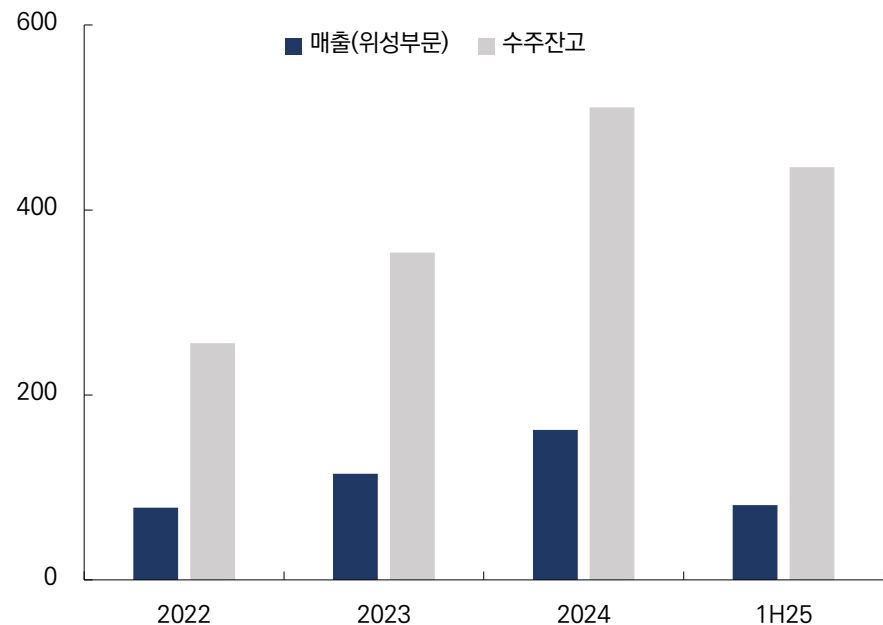
주가 추이



Source: RFS Team 2

단위: 원

매출 및 수주잔고



Source: 세트렉아이, RFS Team 2

단위: 십억 원

■ 플래닛 랩스

오늘은 어딜 찍어볼까?

- 2Q26(US FY) 매출액 7,340만 달러(YoY +20%) → 시장 예상치 및 회사 가이드런스 모두 상회. 정부 부문 매출(YoY +41%)이 핵심
- 글로벌 안보위협으로 인한 국방 정찰 위성 수요 증가 기조 → 7월 말 수주잔고 163% 증가
- 위성 직판매 가격에 비해 저렴한 임대 수익 모델 구축 → 민간 고객층까지 타겟
- AI 분석기업 앤트로픽과의 협업을 통한 시너지 기대

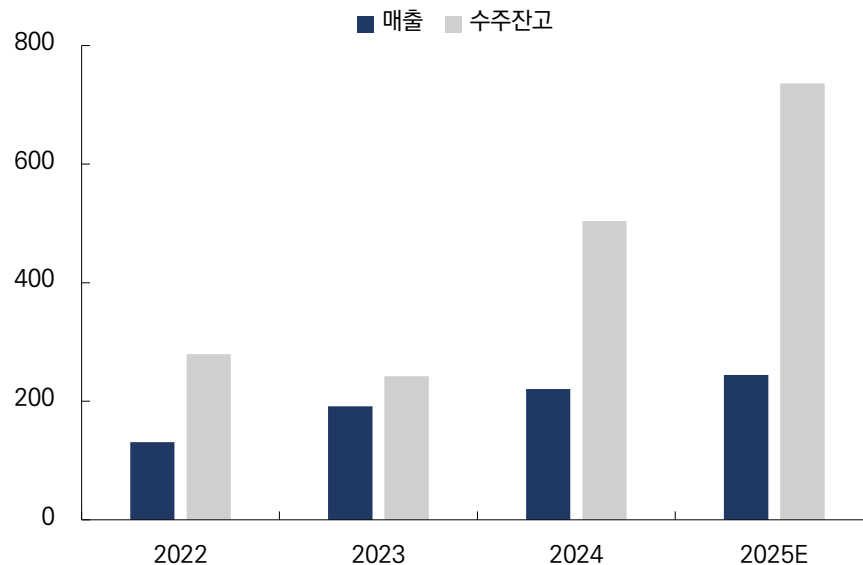
주가 추이



Source: RFS Team 2

단위: \$

매출 및 수주잔고



Source: Planet Labs, RFS Team 2

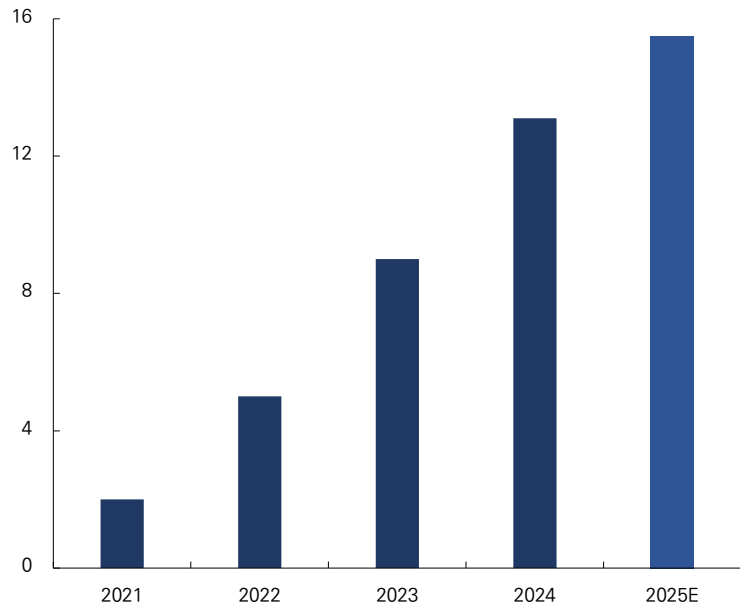
단위: Mn \$

■ 스페이스 X

화성 갈꼬니까

- 스타링크, 발사 서비스, 정부 계약 등 다각화된 사업 포트폴리오 구축 → 머스크: '25년 매출 155억 전망
- 인도 주요 통신사 에어텔, 지오와 파트너십 → 9월, 글로벌 가입자 710만 명 돌파(전월 대비 100만 명 증가)
- '24년 발사체 총 134회 발사. 향후 재사용 발사체 기술과 이로 인한 비용 절감 효과를 보유한 스타십이 주력 발사체가 될 예정
- 머스크: '25년 테슬라 주총에서 당사의 상장을 고려한다 밝힘 → 주주의 IPO참여 독려 목적

추정 매출



Source: LSEG, Payload Space, RFS Team 2

단위: Bn \$

스페이스 X



Source: Space X , RFS Team 2